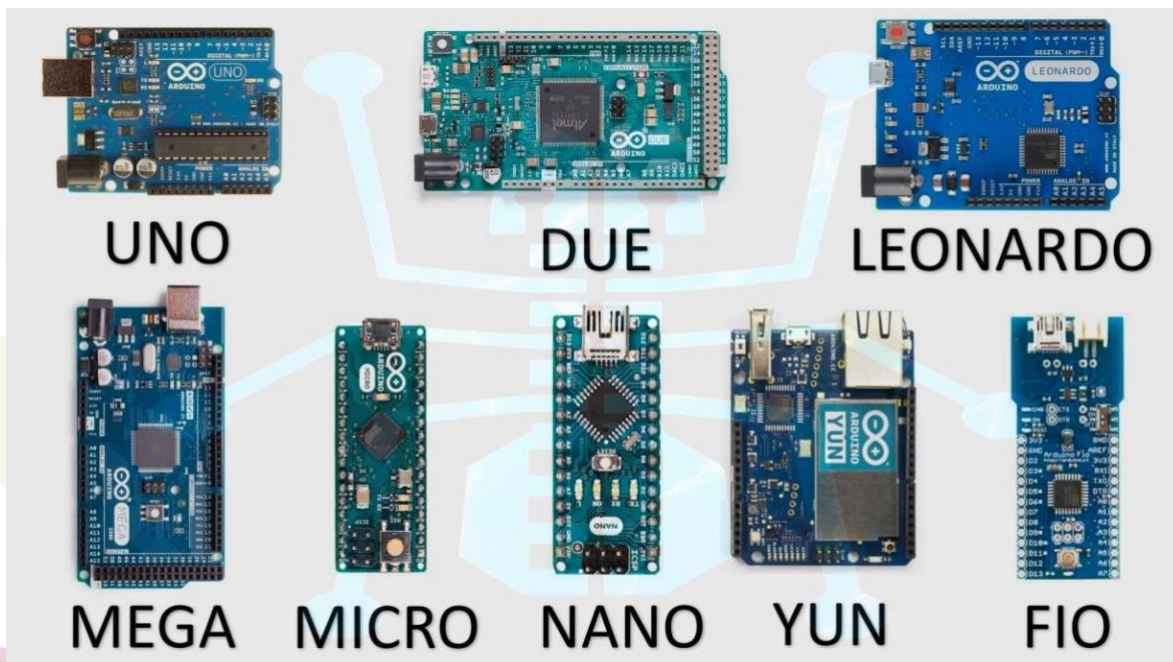


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

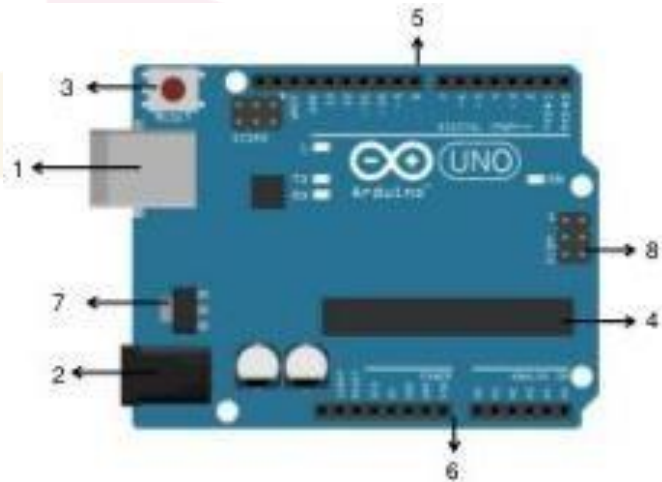
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



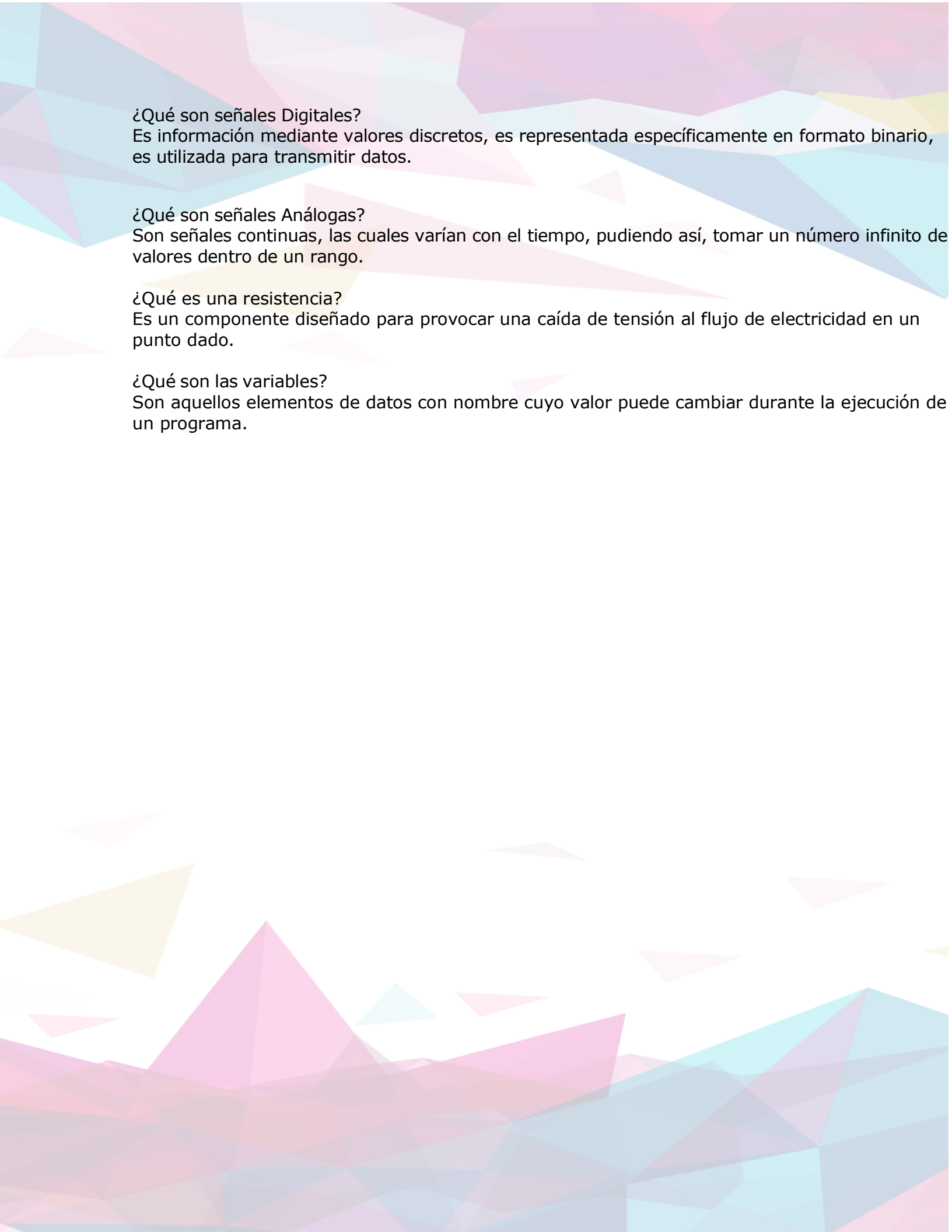
Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Conector USB: Su función es suministrar energía, además, también permite cargar el código desde el ordenador a la placa Arduino.
2. Plug de alimentación: transmite de forma segura y eficiente la energía eléctrica de forma autónoma sin depender del USB.
3. Botón de RESET: su función es reiniciar el microcontrolador ATmega328P, haciendo que el programa vuelva a ejecutarse desde el inicio.
4. Micro-controlador ATmega328: su función es ejecutar el código programado, procesar las instrucciones dadas y controlar interacciones entre los componentes conectados.
5. Puerto de conexiones: su función es la de comunicar el microcontrolador con el mundo exterior, permitiendo recibir información de sensores o dar órdenes.
6. Pines analógicos: su función es recibir y leer las señales que son enviadas por sensores analógicos, convirtiéndolo en valores digitales que se pueden interpretar por el microcontrolador.
7. Regulador de voltaje: controla y estabiliza el voltaje que ingresa a la placa, siendo así un componente esencial.
8. Puerto ICSP: permite grabar programas directamente en el microcontrolador, sin necesidad de utilizar el Puerto USB.



¿Qué son señales Digitales?

Es información mediante valores discretos, es representada específicamente en formato binario, es utilizada para transmitir datos.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas, las cuales varían con el tiempo, pudiendo así, tomar un número infinito de valores dentro de un rango.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente diseñado para provocar una caída de tensión al flujo de electricidad en un punto dado.

¿Qué son las variables?

Son aquellos elementos de datos con nombre cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa.